

Ficha 1

1)

1.1) a-(i) Por f_2 , t_1 e t_2 são fórmulas

(ii) Por (i) e f_5 , $(t_1 \vee t_2)$ é uma fórmula

(iii) Por (ii) e f_3 , $(\neg(t_1 \vee t_2))$ é uma fórmula

b- (i) Por f_2 , t_3 e t_6 são fórmulas

(ii) Por f_3 , $(\neg t_5)$ e $(\neg t_6)$ são fórmulas

(iii) Por f_6 , $((\neg t_5) \rightarrow (\neg t_6))$ é uma fórmula

c- Não é uma fórmula

d- (i) Por f_2 , t_0 é fórmula

(ii) Por f_3^{ii} , $(\neg t_0)$ é fórmula

(iii) Por f_4^{iii} , $(t_0 \wedge (\neg t_0))$ é fórmula

(iv) Por f_1 , $\perp$ é uma fórmula

(v) Por f_7 e iii, $((t_0 \wedge (\neg t_0)) \leftrightarrow \perp)$ é fórmula

e- Não é fórmula

f- Não é fórmula



tenho de colocar todas



Por f_2 e iii ... x

Por f_2 , iii, iii e i ... ✓

- 1.2) a) $\neg p_1 \wedge p_2$
b) $\neg(\neg p_0 \vee p_1)$
c) $p_1 \rightarrow (\neg p_2)$

1.3) a. i - 10 não é divisível por 3.

ii - 343 não é divisível por 3 ou 10 é divisível por 3.

iii - 343 é divisível por 3 e a soma dos algarismos do número 343 não é 10.

iv - Não é verdade que: 343 é divisível por 3 ou a soma dos algarismos do número 343 é igual a 10.

v - 343 não é divisível por 3 ou a soma dos algarismos do número 343 é 10.

vi - Se a soma dos algarismos do número 343 é 10 e 10 não é divisível por 3, então 343 não é divisível por 3.

vii - 10 é divisível por 3 e 343 é divisível por 3 ou a soma dos algarismos do número 343 não é 10.

Viii - 10 é divisível por 3 e 343 é
divisível por 3 ou a soma dos seus
algarismos não é 10

b- i - $p_0 \rightarrow p_3$

ii - $p_3 \rightarrow p_0$

iii - $p_0 \rightarrow p_3$

iv - $p_3 \rightarrow p_0$

v - $p_0 \rightarrow p_3$

vi - $p_3 \rightarrow p_0$

A omissão e a
"junção" de proposições
ajuda a diminuir
a ambiguidade

1.4)

p_0	$\neg p_0$		p_0	p_1	$p_0 \wedge p_1$
1	0	//	1	1	1
			1	0	0
0	1		0	1	0
			0	0	0

Amplas têm de ser verdadeiras

p_0	p_1	$p_0 \vee p_1$		p_0	p_1	$p_0 \rightarrow p_1$
1	1	1	//	1	1	1
1	0	1		1	0	0
0	1	1		0	1	1
0	0	0		0	0	1

Pelo menos ① tem de
ser verdade

"A verdade não gera
falsidade"

p_0	p_1	$p_0 \leftrightarrow p_1$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	1

1
0

têm de ter o mesmo
valor lógico

i)

p_0	p_1	$p_0 \wedge p_1$	$\neg(p_0 \wedge p_1)$
1	0	0	1

j)

p_0	p_1	p_2	p_3	$p_0 \wedge p_1$	$p_3 \vee (p_0 \wedge p_1)$
1	0	0	1	0	1

$p_2 \vee (p_3 \vee (p_0 \wedge p_1))$
1

k)

p_0	p_1	p_3	$p_1 \leftrightarrow p_3$	$(p_1 \leftrightarrow p_3) \wedge p_0$
1	0	1	0	0

l)

p_0	p_1	p_2	p_3	$(p_3 \rightarrow p_0)$	$p_2 \vee p_1$	$\neg(p_2 \vee p_1)$
0	1	1	0	1	1	0

$(p_3 \rightarrow p_0) \leftrightarrow \neg(p_2 \vee p_1)$
0

1.6) a)

p_0	$\neg p_0$	$p_0 \vee (\neg p_0)$
1	0	1
0	1	1

b)

p_0	p_1	$(p_0 \vee p_1)$	$\neg (p_0 \vee p_1)$
1	1	1	0
1	0	1	0
0	1	1	0
0	0	0	1

c)

p_0	p_1	$\neg p_1$	$p_0 \rightarrow \neg p_1$	$\neg (p_0 \rightarrow \neg p_1)$
1	1	0	0	1
1	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	0	1	1	0

d)

p_0	p_1	$\neg p_0$	$(p_0 \rightarrow p_1)$	$(\neg p_0 \vee p_1)$
1	1	0	1	1
1	0	0	0	0
0	1	1	1	1
0	0	1	1	1

$(p_0 \rightarrow p_1) \leftrightarrow (\neg p_0 \vee p_1)$
1
1
1
1

e)

p_0	p_1	p_2	$(p_1 \rightarrow p_2)$	$p_0 \rightarrow (p_1 \rightarrow p_2)$
1	1	1	1	1
1	1	0	0	0
1	0	1	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	1	1
0	1	0	0	1
0	0	1	1	1
1	0	0	1	1

f)

k_0	k_1	k_2	$\neg k_2$	$(k_0 \leftrightarrow \neg k_2)$	$k_1 \wedge k_2$
1	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0
0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	0	0

$(k_0 \leftrightarrow \neg k_2) \vee (k_1 \wedge k_2)$
1
1
0
1
1
0
1
0

1.7)

a)

p_0	p_1	$p_0 \vee p_1$	$p_0 \rightarrow (p_0 \vee p_1)$
1	1	1	1
1	0	1	1
0	1	1	1
0	0	0	1

É uma tautologia

b)

p_0	p_1	$p_0 \wedge p_1$	$\neg(p_0 \wedge p_1)$	$(p_0 \vee p_1)$	$\neg(p_0 \wedge p_1) \rightarrow (p_0 \vee p_1)$
1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	1
0	0	0	1	0	0

c)

p_0	p_1	$\neg p_0$	$\neg p_1$	$p_0 \rightarrow p_1$	$(\neg p_1 \rightarrow \neg p_0)$
1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	1	1

$(p_0 \rightarrow p_1) \leftrightarrow (\neg p_1 \rightarrow \neg p_0)$
1
1
1
1

É uma tautologia

d)

p_0	p_1	$(p_0 \vee p_1)$	$p_0 \rightarrow (p_0 \vee p_1)$	$(p_0 \rightarrow (p_0 \vee p_1)) \wedge p_1$
1	1	1	1	1
1	0	1	1	0
0	1	1	1	1
0	0	0	1	0

e)

p_0	$\neg p_0$	$p_0 \vee \neg p_0$	$p_0 \wedge \neg p_0$	$(p_0 \vee \neg p_0) \rightarrow (p_0 \wedge \neg p_0)$
1	0	1	0	0
0	1	1	0	0

É uma contradição

f)

p_0	p_1	$p_1 \rightarrow p_0$	$p_0 \rightarrow (p_1 \rightarrow p_0)$	$\neg(p_0 \rightarrow (p_1 \rightarrow p_0))$
1	1	1	1	0
1	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	0	1	1	0

É uma contradição

1.8) a- 741 não é divisível por 3

b- 741 não é divisível por 3 e não é por

c- 741 não é divisível por 3 mas é por

d- 741 não é divisível por 3 ou é um número por

e- Se 741 não é divisível por 3 então 741 não é divisível por 9

f- 741 não é divisível 6 não e 741 for inteiro

1.9) a - Nc

h_0	h_1	$(h_1 \vee h_0)$	$h_0 \wedge (h_1 \vee h_0)$
1	1	1	1
1	0	1	1
0	1	1	0
0	0	0	0

logo não equivalentes

h_0	h_1	$h_0 \rightarrow h_1$	$\neg(h_0 \rightarrow h_1)$	$\neg h_0$	$\neg h_1$	$\neg h_0 \rightarrow \neg h_1$
1	1	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	0	1	1	1

Nc

1.10) a)

h_0	h_1	$\perp$	$\neg h_1$	$(h_0 \wedge \neg h_1)$	$(h_0 \wedge \neg h_1) \rightarrow \perp$
1	1	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1

logo $\varphi = 1$
F

b)	p_1	p_2	p_3	p_4	$\neg p_4$	$(p_1 \wedge p_2)$	$(\neg p_4 \vee p_3)$	$(p_1 \wedge p_2) \leftrightarrow (\neg p_4 \vee p_3)$
	1	1	1	1	0	1	1	1
	1	1	0	1	0	1	0	0
	0	1	1	1	0	0	1	0
	0	1	0	1	0	0	0	1

Falso

c) Verdade

d) Verdade

1.11) a: $\exists n \in \mathbb{N} \quad n^3 = 28$

b: $\exists n \in \mathbb{N} \quad n > 1000000$

c: $\forall n, y \quad n, y \in \mathbb{N}: (n + n + 1 + n + 2) / 3 = y$

d: $\forall n, y, \quad n, y \in \mathbb{Q} \wedge n \neq y \quad \exists w \quad n < w < y$

1.12) b, c

1.13) i) a) Verdadero

b) Falso

c) Verdadero

d) Verdadero

ii) a- $\exists x \forall y \quad x + y \neq 0$

b- $\forall y \exists x \quad x + y \neq 0$

c- $\forall x \exists y \quad x + y \neq y$

d- $\exists x (x > 0 \rightarrow \forall y \quad xy \neq 1)$

1.14) a) i) $A = [2, 3]$

$B = [4, 5]$

$a = 2 \in A$

$b = 4 \in B$

ii) $A = [2, 3]$

$B = [-3, -2]$

b) $\exists a \in A \quad \forall b \in B \quad a^2 \neq b$

1.15) a-

$$\boxed{x = -3}$$

$$y = -3, 0, 1$$

$$\boxed{x = 0}$$

$$y = -3, 0, 1$$

$$\boxed{x = 1}$$

$$y = -3, 0, 1$$

para $x = -3$ e $y = -3$

$$x^3 y + y = 0$$

$$\Rightarrow -3^3 \times (-3) + (-3) = 0$$

$$\Rightarrow 78 = 0$$

P.F

para $x = 0$ e $y = -3$

$$x^3 y + y = 0$$

$$\Rightarrow 0^3 \times (-3) + (-3) = 0$$

$$\Rightarrow -3 = 0 \quad \text{P.F}$$

para $x = 1$ e $y = -3$

$$x^3 y + y = 0$$

$$\Rightarrow 1^3 \times (-3) + (-3) = 0$$

$$\Rightarrow -3 - 3 = 0$$

$$\Rightarrow -6 = 0 \quad \text{P.F}$$

Logo h é falso para o Conjunto A

b - Se apenas tem um elemento,
 e tem de ser igual a y
 $x^3 \times y + y = 0$

$$\Leftrightarrow x^3 \times x + x = 0$$

$$\Leftrightarrow x^4 + x = 0$$

$$\Leftrightarrow x(x^3 + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \quad \vee \quad x^3 + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \quad \vee \quad x^3 = -1$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \quad \vee \quad x = -1$$

Como $x \neq 0$, $x = -1$

$$A = \{-1\}$$

1.1b) Dois números ímpares podem ser
 do tipo:

$$2m + 1, \quad m \in \mathbb{N}$$

$$2k + 1, \quad k \in \mathbb{N}$$

$$2m + 1 + 2k + 1$$

$$= 2m + 2k + 2 = 2(m + k + 1)$$

logo, como multiplicamos
 por um par, o resultado é sempre
 par

$$\begin{aligned}
 1.17) \quad & (2k+1) \cdot (2k+1) \\
 &= 4k^2 + 2k + 1 \\
 &= k(4k + 2) + 1 \\
 &= k(2(2k+1)) + 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2k+1) &\rightarrow n^\circ \text{ ímpar} \\
 2(2k+1) &\rightarrow n^\circ \text{ par} \\
 k(2(2k+1)) &\rightarrow n^\circ \text{ par} \\
 k(2(2k+1)) &\rightarrow n^\circ \text{ ímpar}
 \end{aligned}$$

1.18) Para n ímpar

$$n = 2k + 1 \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\begin{aligned}
 n^2 &= (2k+1)^2 = 4k^2 + 2k + 1 \\
 &= \underbrace{k(2(2k+1))}_{\text{é ímpar}} + 1
 \end{aligned}$$

Para n par

$$n = (2k)^2 = \underbrace{4k^2}_{\text{par}}$$

Logo, se n for ímpar $\Rightarrow n^2$ é ímpar
e se n for par $\Rightarrow n^2$ é par

1.19) n e $m \in \mathbb{N}$

① m e m são par
ou

② m e m são ímpar

③ m e m são paridade diferente

— $\cup$ —
① $m = 2k$

$$m = 4k$$

$$2k + 4k = 6k$$

par

② $m = 2k + 1$

$$m = 4k + 1$$

$$2k + 1 + 4k + 1 = 6k + 2 = \underbrace{2(3k + 1)}_{\text{par}}$$

③ $m = 2k$

$$m = 2k + 1$$

$$2k + 2k + 1 = \underbrace{4k + 1}_{\text{ímpar}}$$

logo, para $n + m$ ser par, m e n têm de ter a mesma paridade

1.20) a- $p=7$
 $q=5$

$$7^2 + 5^2 = 74 \leftarrow n \text{ é primo}$$

b- $a = -1$

$$b = -2$$

$$(-1)^2 > (-2)^2$$

$$1 > 4 \quad \underline{\text{falso}}$$

c- $n^4 = 1$
 $n = \pm \sqrt[4]{1}$

1.21) Para ser múltiplo de 6, a divisão de n por 6 tem de ter resto = 0

$$\frac{n}{6} \text{ tem resto zero}$$

$$6 = 2 \times 3$$

logo $\frac{n}{6} = \frac{n}{2} \times \frac{1}{3}$ por isso n também é múltiplo de 2

1.22) — Prova por contradição —

↳ n é ímpar e divisível por 6

↓
logo $\exists m \in \mathbb{N} : n = 6k = 2 \times (3k)$

logo n é um múltiplo
de 2 por isso é um
número par